TapeUP 蓝皮书

从 Launch 到 Build：原生发行、长期市场参与与开放建设网络

TAPEUP — LAUNCH · BUILD · VERIFY · GROW

版本：V1.3 | 对外展示候选稿（Publication Candidate）

编制单位：TapeUP 项目团队

编制日期：2026 年 10 月 11 日

出版说明：本蓝皮书由 TapeUP 项目团队编制，面向生态合作伙伴、开发者、潜在参与者及专业审阅者，介绍 TapeUP 的机制愿景、产品架构与发展规划。**部分代币经济模型、合约及 ITO 权益尚待最终确定和披露，本版仍为对外展示候选稿，不构成可直接开展代币募集或交易宣传的最终发行文件。**

概念来源：Proof of Build（PoB）理念由 Bruce Lan 提出；PoB 交易引擎及 TapeUP 产品路径由 TapeUP 项目团队开发设计。本蓝皮书阐述我们的现有机制设计、拟议实现与长期研究方向，各项功能的可用范围以实际发布为准。

核心主张： 代币发行是建设的起点，而不是交付的终点。TapeUP 希望将电路创建、原生资产发行、资金参与、开放开发和长期服务组织成一个可持续演进的 Launch & Build Network。

内容导览

22 个核心章节，另附发行披露要求、专业术语表及模拟假设。

01 问题与定位	12 社区贡献
02 愿景与架构	13 开放科研
03 Launch 生命周期	14 建设金库
04 ITO 与公平发行	15 Builder Passport
05 拟议 TAP-20	16 验证技术路线
06 PoB 交易机制	17 安全与完整性
07 费用与资产权益	18 治理结构
08 电路质押和节点	19 市场与应用场景
09 全链账本	20 路线图与指标
10 Proof of Build	21 风险因素
11 Build Ledger	22 结语

附录：披露状态 · 术语 · 资料来源 · 模拟方法

执行摘要

Crypto 已经拥有高效率的资产发行设施，却依然缺少能将发行、真实交付和长期协作连成一体的基础设施。代币在极短时间内获得价格与流动性，开发、测试、科研、维护和用户积累却需要以月甚至年计。项目能够迅速获得关注，并不代表已经获得持续建设能力。

TapeUP 围绕 TapeOut 的电路与容器体系，构建一条以实际交付为起点、以透明交易和贡献结算为持续机制的产品路径：**DEV 创建项目与配置参数 → ITO（晶体管铸造、电路构建与流片）→ 按确定规则自动部署拟议 TAP-20 资产 → PoB 交易引擎 → 交易税与协议收入分配 → 电路质押及地铁站服务 → 持续开发、社区建设与科研协作。**

TapeUP 同时规划全链账本（Omnichain Ledger，指保留原始链上出处、合并展示多链数据的索引与验证视图），为跨链身份、页面、消息与建设证据提供可核对的来源视图。全链账本不是另一个共识网络；其价值在于对不同来源的记录进行索引、比对、回溯，并向用户展示确认状态与剩余信任假设。

该协议包含两个相互协作但必须区分的概念：**PoB Trading Engine（交易引擎）**是已提出的分期买入、Builder Code 与积分奖励机制；**Proof of Build（建设证明）**是面向开发者、社区和科研贡献的长期证据与激励框架。前者调整参与资金进入市场的时间分布；后者让真实建设获得持续记录、独立评审和透明支持。它们不能相互替代。

TapeUP 的长期方向是通过开放发行、可复核建设、可持续服务收入和治理机制，降低项目从 Launch 到 Growth 的协作成本，而非通过系统安排保证价格持续上涨。本蓝皮书分别标识现有设计、拟议实现与长期研究；任何有关代币价格、收益或交付时间的表述均不构成保证。为说明不同 PoB 参数的节奏差异，我们设置了说明性情景模拟：在相同总买入预算下，不同的即时成交比例和释放周期会改变买盘持续时间、首日集中度与价格路径代理的形态，但不构成对真实市场走势的预测。

如何阅读本蓝皮书

本蓝皮书区分三种信息：**现有设计**（我们已提出的机制或规划）、**拟议实现**（仍需开发、测试与治理批准的协议模块）、**长期研究**（不纳入近期交付承诺的可选方向）。三类内容具有不同成熟度。具体部署地址、代币权益、安全审计和法律适用范围，以后续正式公告及合约为准。

TapeUP 当前的产品主线是 **ITO → 原生资产发行 → PoB Trading → 费用与服务结算 → 长期 Build**。PoB Trading 调整资金执行节奏；Proof of Build 关注开发、科研、公共物品及社区贡献。它们相互支持，但不应混为同一种“建设积分”。

01. 问题、机会与协议定位

1.1 发行的速度与建设的时间错配

传统发行流程大多把注意力集中在代币创建、流动性引入和上市后的交易活动。产品实际需要的开发者协作、文档、性能优化、安全修复、科研复现和市场验证，则发生在更长的周期中。市场价格可以迅速变化，却无法单独解释一段代码是否有效、一个电路能否运行或某项服务是否真的被使用。

因此，TapeUP 试图回答三个问题：**项目如何以可验证交付为起点启动？早期市场参与如何与长期建设周期相匹配？开发者、社区和研究人员如何在项目启动后持续获得有依据的支持？**

1.2 多链信息与建设证据割裂

现实中的一个项目可能同时拥有 GitHub（代码托管与协作平台）代码、TapeOut 电路、DeWEB（链上网站相关访问设施）页面、代币合约、链上支付、社区文档和跨链身份。任何单一入口都很难客观回答“这是哪个项目、发布了什么、由谁维护、是否被真实使用”。单纯把数据汇集到数据库也不能解决真实性问题；必须保留来源、区块、签名、构建记录和可供复核的上下文。

1.3 TapeUP 的边界

TapeUP 定位为建立在现有公链与 TapeOut 基础设施之上的开放协议及产品组合，**不主张创建独立 L1 共识，也不将跨链读取等同于跨链原子结算**。项目的首要价值是让发行更接近实际交付，让建设结果有出处，让贡献支持能够被检验，而非以市场价格作为唯一成功指标。

1.4 为什么以 TapeOut 为起点

TapeOut 将晶体管逻辑、电路铸造、容器身份及 DeWEB 应用组织成可组合对象，为项目提供一种以电路或容器为锚点的原生身份。TapeUP 可以在这一生态中，把 **ITO 交付事件**与**后续资产发行和运营规则**连接起来。但电路身份只证明某些链上所有权和构建记录，并不自动证明产品质量、商业需求或组织信用。

02. 愿景、原则和产品架构

愿景：建设一个开放的 Launch & Build Network，使项目能够从实际电路创建出发完成资产发行、组织长期参与，并让开发、维护、社区与科研成果获得可核验的认可和结算基础。

使命：降低发行门槛；提高资产与合约规则透明度；延长项目建设窗口；建立跨项目的贡献记录；培育真实服务需求。

2.1 六项设计原则

1. **Build before Narrative**：优先公开可复核交付物，而非仅依赖营销承诺。
2. **Rules before Trading**：经济参数、权限、资金去向与退出规则在资金进入前明确披露。
3. **Verifiability by Default**：优先使用源链事实、公开代码、签名及独立复算；必要时才引入更复杂的密码学工具。
4. **Separation of Ledgers**：资金参与、软件开发、科研成果、社区工作和真实营收分别记录，防止积分混同。
5. **Open Contribution**：建设不只属于创始团队，外部开发者、维护者、研究人员与社区成员均可按任务贡献。
6. **Progressive Decentralization**：权限、升级、资金托管和服务提供方逐步去中心化，并公开每个阶段尚存的集中化风险。

2.2 产品栈

层级	核心组件	首要任务	阶段
信息与身份	全链账本、链适配器、验证客户端	核对源链记录及跨链身份	A
项目发行	Launch Factory、ITO Gateway、资产配置	从电路创建触发规范化发行	A 路径、B 实现
资产与兼容	拟议 TAP-20、资产状态模块、兼容接口	供应量、转账、代币可发现性	A 提案、B 实现
市场参与	PoB Trading Engine、Vault、Scheduler	即时买入与未来分期成交	A 机制、B 实现
服务运营	电路质押、地铁站、任务验证	根据可检验服务记录结算	A 规划
长期建设	Build Ledger、Build Treasury、研究与社区任务	支持真正的长期建设	B → C
可选验证	隐私资格证明、特定计算证明	对必要场景提供更强验证	C

架构关系：底层提供链上来源与电路身份；Launch Factory 创建实例；资产层确定权利与供应；PoB 引擎仅按授权管理买入预算；地铁站提供信息核验服务；Build Ledger 为长期贡献记录事实；Build Treasury 根据治理批准的预算支付贡献奖励。

03. 从 DEV 到长期运营：TapeUP Launch Lifecycle

TapeUP 的 Launch 生命周期以电路创建和可核验交付为起点，连接资产发行、市场参与与长期运营。以下状态机阐述我们拟采用的流程及状态边界；尚未确定的参数将在实现和发布前另行披露。



TapeUP 六阶段生命周期图

3.1 Step 1 — DEV 项目创建与参数承诺

开发者提交项目名称、网站及仓库、链与电路信息、目标用户、发行资产描述、供应规则、ITO 成功条件、初始分配原则、PoB 参数、交易税收取方式及资金接收地址。协议生成唯一 projectId 和版本化 configHash。

拟议参数承诺机制：关键规则在接受用户资金之前，以哈希承诺、可读配置文件和链上事件共同公布。影响用户经济权利的参数不得在未经授权的情况下追溯修改；可升级字段、升级管理人及紧急暂停条件需一并展示。

3.2 Step 2 — ITO：晶体管、构建与流片

我们规划的 ITO 流程包括晶体管铸造、电路设计与构建、完成流片及达到预设条件。发行项目应关联确定的电路身份、铸造或构建交易、所需材料记录、结果哈希以及持有人控制关系。

关键概念边界：ITO 在本文件中指 TapeOut 生态内的电路创建/铸造与对应资格事件，并不等同于传统半导体行业的实体晶圆流片；也不能默认每个 ITO 都产出经第三方测试的真实芯片。对 ITO 的具体完成条件，须以相关工厂和应用合约可核验的状态为准。

ITO 参与者权益尚待确定：电路 NFT、代币配售资格、自动分配的代币及其组合，均需在具体发行方案中明确定义。我们将在开放参与前披露对应权利、取得条件及风险，不将尚未确定的权益表述为“自动获得收益”。

3.3 Step 3 — 自动发行拟议 TAP-20 资产

当且仅当预设 ITO 完成条件被验证、配置承诺与部署权限匹配、重放保护与唯一性检查通过时，Launch Factory 才进入资产初始化流程。发行时固定或公开资产标识、初始供应量、总量上限、分配地址、管理权限和兼容方案。

技术前提：TAP-20 是 TapeUP 提出的规范申请方案，尚未被 TapeOut 标准流程正式采纳，因此“自动部署 TAP-20”属于目标状态。若正式 Launch 先采用 ERC-20 或其他兼容资产，我们将在用户界面明确当前资产类型及未来迁移条件。新资产接入现有 DEX 仍需完成相应适配与测试。

3.4 Step 4 — PoB 交易模型上线

项目在发行前选择公开的 PoB 交易参数（包括即时成交比例、未来执行周期和交易税规则）。用户主动选择参与某个项目的 PoB 订单，约定即时成交部分和后续执行预算。每笔订单与项目实例、买入资产、DEX 路由规则、最低执行要求及费用明细关联。

特别重要：PoB 引擎属于针对“买方资金安排”的产品，不构成强制锁仓全部持有人的代币规则。资金处于待执行状态时仍是待成交预算，而非已经买到的代币。

3.5 Step 5 — 税收、回购与资金分账

项目交易税（依预先公开规则从指定交易收取的费用）与协议服务收入应按来源单独记账、分别披露，并通过事前公开的分账规则进入相应资金地址。市场买盘托管本金始终不得被当作交易税收入或建设基金收入。协议回购、运营成本、生态资助和安全储备需有明示比例与权限。

3.6 Step 6 — 电路质押与地铁站服务

符合规则的电路持有人可申请参与质押和地铁站服务。参与资格可能来自电路所有权与指定质押条件，但服务报酬必须与有效读取、验证、可用率或被独立认可的工作关联。节点奖励的结算来源、退出及争议机制须在开放真实资金之前确定。

3.7 Step 7 — Long-term Build：长期建设成为常态

项目不是在代币发行后宣告完成。TapeUP 希望让开发、科研、社区维护和真实使用持续有记录、有任务、有评审、有预算支持。**这是 Proof of Build 的长期框架，而非现有 PoB 交易积分的简单改名。**

3.8 生命周期的状态边界

状态	触发条件	对外展示	资金风险控制
Draft	开发者创建配置	未部署、可修改	不接收公众资金
Committed	关键参数公开承诺	配置版本与哈希	变更需再确认
ITOActive	铸造/构建阶段开始	合约、数量与完成规则	资金与资产归属披露
ITOComplete	可核验条件达成	完成依据及最终性	防止重复触发
AssetInitialized	发行成功	资产 ID、供应与控制权	不变量校验
MarketActive	交易场所与 PoB 就绪	流动性、滑点和订单记录	托管与订单退出规则
Operating	产品和服务持续运营	建设、使用及结算进度	预算/质押/权限审计
Disputed / Paused	异常、重大争议	原因、处理方案与时间线	仅按既定权限暂停

04. ITO 与公平发行设计

4.1 ITO 的价值不仅是发币入口

一种有意义的 ITO 至少应满足：存在可识别的发行主体；有可检查的电路或容器交付物；发行条件事先固定；参与者知道自己取得何种权利；项目方披露未完成的研发和商业风险。若仅把普通代币发行冠以 ITO 名称而缺少电路交付约束，就无法形成差异化。

4.2 四类可以讨论的发行模式

模式	参与者获得什么	适合场景	风险
电路优先	电路资产/容器使用资格	面向开发者的构建项目	NFT 价值不确定、交付验收
资产优先	规则明确的代币分配资格	社区代币发行	证券/募集、代币分配公平性
组合模式	电路权利与代币权益分别定义	基础设施和应用生态	双重权利与估值不应混淆
里程碑模式	先取得参与资格，后按成果释放专项激励	长期科研或生态建设	评审争议、资金托管与治理

拟议发行配置原则：我们拟先明确默认 Profile，再逐步开放其他可选模板。不同模板须具有可区分的风险披露与合约参数，供发行项目及参与者核对。

4.3 分发与防滥用

可选择钱包持有条件、早期贡献资格、公开抽签、限额、提交-揭示式认购或名单证明等方式；每种方法都有女巫攻击、信息不对称和操作复杂度取舍。不应宣称任何机制天然“完全公平”。ZK 匿名成员资格可在未来作为隐私工具研究，但不是首版 ITO 的技术依赖。

4.4 发行准备度检查

发行前应完成构建凭证、资产状态测试、资金归属图、锁仓及释放政策、流动性建立计划、管理员权限清单、风险提示、退出机制、测试网演示及独立安全审查。产品页面需列出每项是否通过，而非使用模糊的“安全评分”。

05. 拟议 TAP-20：资产状态与生态兼容

5.1 当前提案的实际状态

截至本版编制日期，TapeUP 已通过 TapeOutProtocol/TAPs Issue #21 讨论电路 / 容器原生资产，并向官方仓库提交 PR #23；该 PR 的状态为 **closed / not merged**。申请名称“TAP-20”尚未获得正式编辑赋号或采纳，提案文本暂以 tape-20/v1 标识自身规范。我们的对外材料将据此披露提案状态，不将其表述为已获采纳的正式标准。

5.2 提案的技术特色

方案尝试将资产发行主体与 TapeOut 电路身份绑定，通过 deploy / mint / transfer / burn 等操作形成可重放记录，并探索由规范约束的运行时确定总供应、余额和交易顺序。该思路不同于直接由独立 ERC-20 合约的普通 balanceOf 映射定义所有余额；然而其实际实现须明确哪一层是最终权威状态源。

5.3 资产不变量与执行原则

最低不变量：0 ≤ totalSupply ≤ supplyCap；全体余额之和等于总供应；转账不改变总供应；铸造或销毁严格受初始规则约束；失败操作不修改余额也不消耗 nonce；签名必须绑定 chainId、运行时合约、资产 ID、接收方、金额和到期时间以防重放。日志事件可以用于索引，但不能凭有事件就声称所有客户端存在一致、可裁定的资产最终状态。

5.4 与 ERC-20 / DEX 的互操作

现有钱包与 DEX 的 ERC-20 接口包含余额查询、transfer、授权额度、transferFrom 和事件标准。若原生资产不直接实现对应能力，需提供经过审查的适配器或包装机制，并确定底层资产锁定、包装资产供给守恒、赎回、暂停及托管风险。接口兼容性要通过端到端测试，而非由资产名称推断。

5.5 分层推出策略

我们拟将发行编排与资产标准解耦：Launch Factory 保留统一 AssetAdapter，按公开版本选择符合要求的资产实现；拟议 TAP-20 在测试向量、兼容性和外部标准流程成熟后逐步启用。若涉及迁移，须明确旧资产与新资产的兑换责任、时间安排和失败恢复方式，不在未经授权的情况下单方迁移用户资产。

06. PoB Trading Engine：长期参与的订单协议

6.1 机制参数

PoB 交易引擎提供三项可配置参数：即时买入比例 **10%–90%，每档 10%**；未来买盘释放周期 **1–365 天**；交易税 **1%–10%**。实际收费顺序、适用税基与网络手续费，仍需在合约规范中明确。

每笔买单分为即时买入预算与尚未成交的未来买入预算。后者在预设时间区间线性形成可执行金额，随着订单叠加，形成不同批次、不同到期时间的买入安排。机制改变的是**成交时间分布**，不是购买本金数量，也不保证价格上涨。

6.2 订单会计与公式

设用户支付总额 P，可依法及按规则扣除的全部费用为 F，净可执行预算 N=P−F，即时比例 α，则：

ImmediateBudget = α × N
ScheduledBudget = (1 − α) × N
BaseCumulative(t) = ScheduledBudget × clamp(t / T, 0, 1)
CumulativeExecuted(t) ≤ ScheduledBudget + any unspent immediate remainder
EscrowLiabilities = Sum(unspent order balances + refundable balances)

考虑到加速和失败情形，实际成交额度不能仅由 BaseCumulative(t) 确定。拟议实现为每笔订单分别记录累计已授权可执行额、累计成功执行额、累计已退款额与待执行可用余额，并采用固定精度运算及幂等订单标识。

示例：1,000 USDT，30% 即时买入，剩余 70% 在 25 天内线性执行；暂不计税、Gas、滑点和交易失败时，300 USDT 立即用于购买，700 USDT 待执行，未加速情况下日均计划预算 28 USDT。后续买入数量按实际成交价格计算。

6.3 Builder Code 双向加速

每个参与者拥有一个 Builder Code；每笔订单可填写一次有效 Code，多笔订单分别填写。填写人 A 触发自身待释放金额 **20%** 的提前执行；被填写人 B 同步提前执行不超过该金额的自身待释放余额。若 B 没有剩余待执行资金，Code 无效。提前执行资金仍必须用于买入本项目代币，并从各自后续计划中扣除。

示例：A 当前适用余额为 700 USDT，则 A 加速 140 USDT；B 若余额为 500 USDT，则加速 140 USDT；若只剩 80 USDT，则加速 80 USDT。**正式规则尚需决定 20% 是基于单订单还是账户汇总余额，以及加速顺序、触发次数和失败回滚。**

6.4 积分和每日 $UP 回购分配

PoB 的积分机制记录用户实际加速金额，并按当日新增有效积分占比分配协议回购所得的 $UP。若当日可分配代币数为 Qd，参与者有效积分为 si,d，则示例分配为：

Reward(i,d) = Qd × si,d / Sum(sj,d)
条件：总有效积分 > 0；否则当日不执行比例分配，按预先披露规则处理。

这份积分记录的是**市场协作与加速**，并非 GitHub 提交、科研、文档、维护等建设贡献。积分只有在对应加速兑换实际成交后才应有效；相互刷 Code、自成交、关联账户反复加速和异常资金来源须受审查。

6.5 用户资金、撤销与执行风险

实际合约须明确以下事项：资金进入谁控制的 Vault；用户在未执行期间拥有哪些提现或取消权；手续费何时扣除；流动性不足或滑点超限时如何重试；合约暂停后如何保护本金；DEX 路由被恶意替换如何处理；公开的计划买单如何降低可预测 MEV；项目被终止后剩余资金如何有序退出。

核心会计恒等式：用户净入金始终等于“已经实际成交的预算 + 仍在托管的未成交预算 + 已退款金额”，全部费用另行明示并逐项对账。不能把待执行资金列为项目协议收入，也不能因为修改解锁计划重复计算可用资金。

6.6 PoB 交易模型的现实边界

6.7 PoB 曲线与 180 天情景实验

为说明不同发行模型的资金节奏，我们设置四个假设模型，进行机制对照而非价格预测。所有模型的买入预算均为 100 单位，差别仅在于即时成交比例与剩余预算执行周期。

模型	即时执行	剩余执行	第 7 天累计	第 30 天累计	执行天数
Immediate	100%	无	100%	100%	1 天
Fast PoB	60%	14 天平均释放	80%	100%	15 天
Balanced PoB	30%	25 天平均释放	49.6%	100%	26 天
Long-tail PoB	20%	90 天平均释放	26.2%	46.7%	91 天

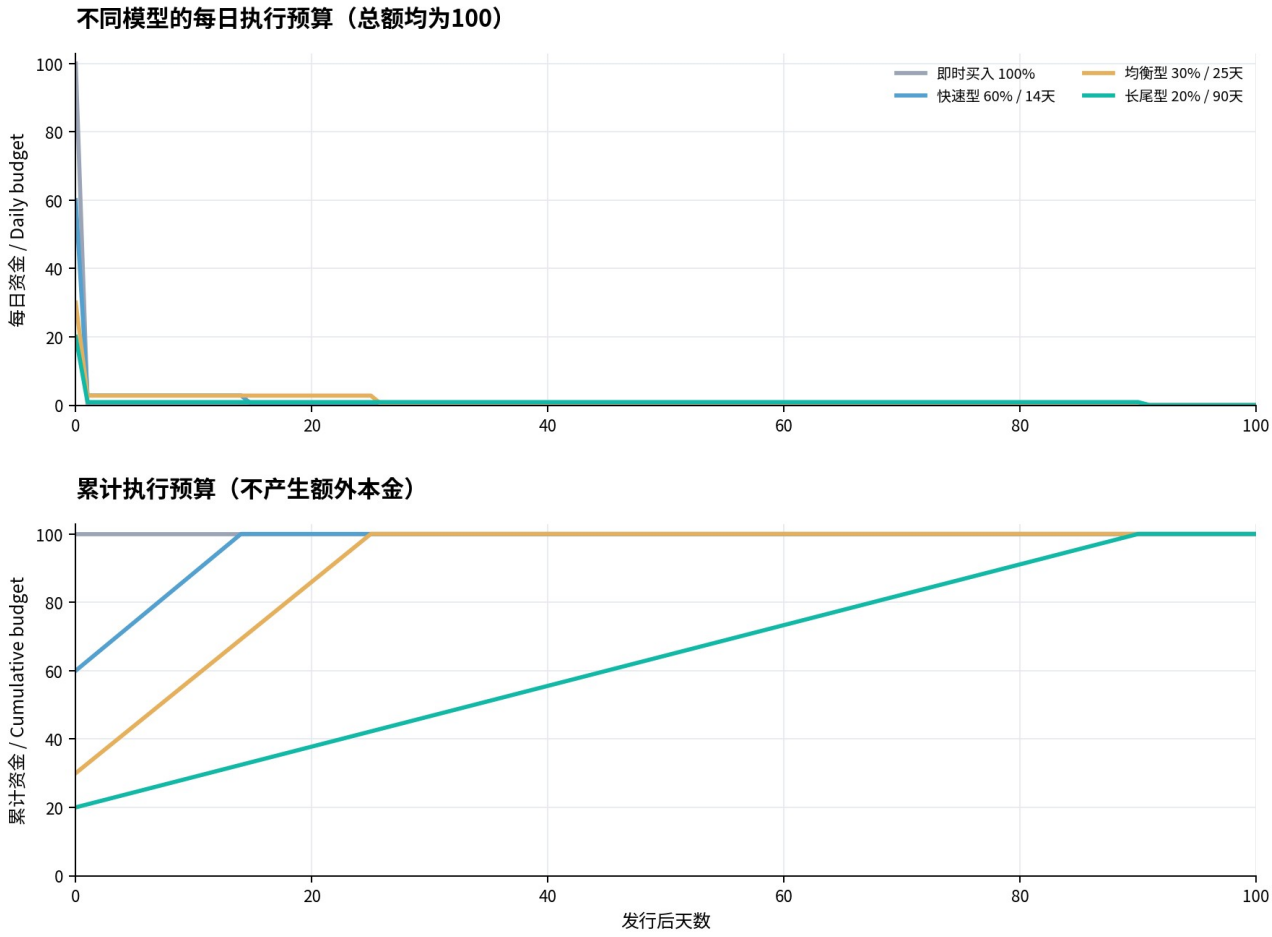


图 1 | 相同总预算下，四种入场模型的每日及累计执行曲线。未考虑订单加速、手续费、失败交易与退款。

这张图直接展示 PoB 最可检验的结构性差异：**执行窗口被延长，首日集中度下降，但总购买预算没有增加。** 因此，“持续买盘”表示某些订单仍持有受约束的未来执行预算，而不是协议不断凭空吸收新资金。

6.7.1 两种外部市场情景

为呈现不同市场条件下的机制表现，我们设置“**发行后卖压持续**”和“**前期低迷、后期需求改善**”两种对照情景。在每种情景中，四种策略面对相同的外部市场变化，只有买单执行时间不同。指数采用人为设定的线性对数冲击规则，不使用历史 BEM、$UP 或其他真实代币数据。

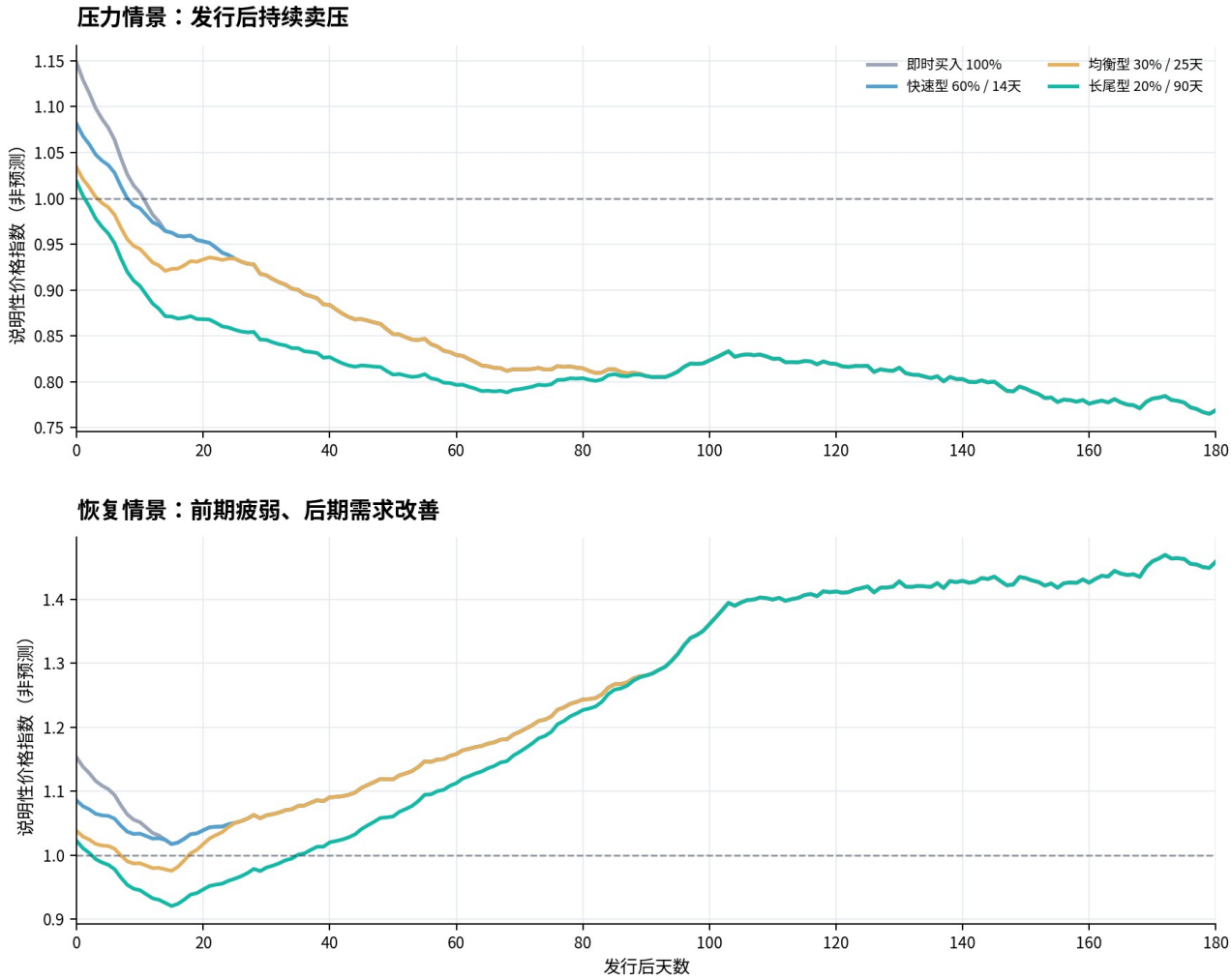


图 2 | 两种假设市场环境中的归一化价格路径指数。图中指数不是 AMM 报价，也不代表价格预测。

压力情景提醒我们：如果外部卖压持续，即使采用长尾买入，模拟指数也可能长期低于发行基准。**恢复情景**则显示：长尾模型可能减少初期冲击，但在基本需求恢复前仍可能承受更长的低迷期。这两种结果都不能用来证明某个模板更安全或必然获得更高回报。

在这项**简化、线性且所有预算都成功执行**的构造中，90 天后各模型累计执行金额完全相同，因此第 180 天的指数重合；这只是模型的数学性质，**真实 AMM、套利、手续费、滑点、流动性变化及策略行为下不一定成立。**

6.7.2 模型选择与参数权衡

维度	Fast	Balanced	Long-tail
早期流动性冲击	相对强	中等	相对弱
市场参与窗口	短	中	长
对后续执行者与调度的依赖	较低	中等	较高
高频微额执行成本风险	中	中	高，取决于成交阈值和聚合策略
适合的研究场景	快速价格发现	启动阶段折中	长周期交付试验

以上配置用于**产品研究**，尚未被我们确定为正式默认交易档位，也不代表已经上线。可配置范围仍以第 6.1 节所述的 10%–90%、1–365 天为准。

6.8 模拟方法与适用边界

每日计划执行预算可表述为：buy_m(t) = 100×α（第 0 天），以及 buy_m(t) = 100×(1−α)/H（第 1 至 H 天）；其余日期为零。模拟中的指数为 I_m(t)=exp(Σ[g_s+ε_s+κ×buy_m(s)])，其中 g_s 是假设的外部市场日变化、ε_s 是四种模型共用的扰动序列，κ=0.0015 为任意选定的冲击系数。图 2 不模拟完整 AMM 储备、订单簿、跨市场套利或真实的代币定价过程。

具体的假设分段参数及可复现说明见附录 D。PoB 的现实效果，应当在上线后用**真实订单、实际执行量、用户留存、滑点、流动性和项目交付数据**检验。它能够为建设争取更长时间，但无法防止价格下跌，也无法替代真实的产品需求。

07. 协议费用与资金流：避免三类资金混账

TapeUP 的经济结构至少包含三类独立资金：**用户购买预算、协议可确认收入、专门用于建设和节点奖励的预算**。这些资金在权属、风险、用途和审计方式上必须隔离。

7.1 交易税的角色

PoB 交易税的可配置区间为 1%–10%。税率适用的交易类型、扣费顺序、资金接收地址、修改权限及跨链分账细则尚待最终确定，并将在对应项目开放参与前披露。该区间不代表所有实例采用同一税率，最高档税率也不是默认值。项目页面需展示实际参数与税后有效成交额。

7.2 拟议的资金分层

资金账户	来源	用途与支付约束
Order Vault	用户为自身订单支付的买入预算	仅按订单成交或依据已披露规则退款
Protocol Revenue	明示协议费、服务费及合法税收分成	运营、安全、生态预算与可能的回购
Build Treasury	经公开分配的生态预算、Grant、其他资助	开发、科研、维护及社区任务验收后支付
Service Settlement Pool	地铁站服务客户实际支付的费用	按有效服务、SLA 与争议规则结算
Safety Reserve	明确拨备的风险准备金	审计、应急与经治理批准的安全支出

项目可按实际情况选择是否建立特定子账户；但每笔资金应有可查来源、受益人、使用权限与当前负债。

7.3 $UP 的经济地位尚待正式披露

我们在 PoB 机制中使用 $UP 作为拟议的每日协议回购奖励资产记号。截至本版编制日期，其**发行总量、分配表、解锁表、合约地址、权利性质、流通计划及发行状态尚未完整披露；相关信息以正式发行文件和公告为准。**

本蓝皮书将 $UP 定位为**待正式披露的拟议协议奖励资产**。若后续设计包含支付、治理或质押功能，我们将分别说明其取得方式、权利范围与风险；本版不将这些可选功能表述为已经生效的权益。

7.4 回购与建设资金的预算约束

若某期间已实现净协议收入为 R，执行成本、运营成本、安全准备金分别为 C_exec、C_ops 与 C_risk，建设拨款为 G，回购预算为 B，则应满足：

$$B + G \le \max(R - C_{exec} - C_{ops} - C_{risk}, 0) + PubliclyApprovedSubsidy$$

这一公式体现预算纪律，不代表收益预测。前期如使用外部补贴，应公开来源、额度、期限及退出条件。**回购预算、用户尚未成交的本金与代币市值不能重复计为协议营收。**

7.5 代币权益与透明披露

TapeUP 区分协议资产、发行项目的资产、拟议 $UP 奖励资产及电路 NFT。不同资产是否具有支付、访问、质押、治理或收益分配权，分别以最终合同、合约和适用法律为准。**截至本版编制日期，我们尚未完整披露 $UP 的供应总量、分配、解锁、实际部署地址及持有人具体权利；本版不列示尚未确定的代币经济参数。**

正式发行披露应列明：资产的功能及其限制、增发或销毁能力、分配及归属期、管理员权限、是否有收入分配权、适用地区限制，以及是否有任何不可由合约保证的运营承诺。

08. 电路质押与地铁站：从资格持有到真实服务

8.1 规划中的参与路径

我们规划的参与路径为：**晶体管材料 → 电路设计与铸造 → 质押指定电路 → 地铁站读取与验证 → 按贡献结算服务报酬。**地铁站承担读取源链记录、校验页面指纹与消息摘要、向全链账本提供结构化信息等服务。

8.2 节点服务任务

拟议服务任务结构包括 taskId、sourceChain、blockRange、inputHash、requester、deadline、serviceLevel、outputHash、nodeSignature 和 validationResult。对于可重放任务，独立验证者可使用同一输入复算并比对结果；不可重放任务需标注相应的证据局限。

8.3 质押的经济逻辑

质押可以提供经济约束和加入门槛，但**不能自动证明数据正确、节点互相独立或节点已经完成工作**。我们拟以可核验有效任务、服务质量、可用率和实际客户付费作为节点报酬的设计依据，不按质押电路数量简单线性推算。是否引入惩罚（Slashing）、质押 NFT 转让时的处理、退出等待期和异常申诉，仍需在开放服务前形成明确规则。

8.4 收入可持续性

长期优先探索由钱包、DeWEB 浏览器、项目客户端和开发者服务购买可靠数据或验证结果的真实付费；代币激励可以作为透明的阶段性补贴，但不能取代市场需求。节点服务收入应扣除链上费用、索引、存储、带宽、独立验证和风险准备金后再结算。

09. 全链账本：开放数据的来源核验层

9.1 定位与首版目标

TapeUP 全链账本面向身份、页面与消息提供统一读取视图，保留源链来源，客户端依据公开规则核对记录。我们此前规划于 2026 年 10 月底提供有限范围的公开体验版；该时间为计划目标，实际可用范围和上线状态以正式发布为准。

9.2 数据与状态模型

拟议记录字段包括 chainId、源合约地址、对象 ID、区块高度与哈希、交易或事件定位、原始载荷哈希、检索时间、确认状态和核验方法。客户端须区分已确认、待最终确认、来源冲突、数据不可得及无法验证等状态。不同链的最终性政策由版本化配置公开维护。

9.3 跨链不是无信任的代名词

跨链索引可以改善可用性，却无法消除 RPC 共因故障、链重组、资产桥风险或第三方节点串通。地铁站应公开节点独立性假设、冲突记录与恢复方式；索引缓存不能取代源链具有最终性的状态。特别是资产转移或资金跨链结算，不能仅凭一个聚合器的数据响应获得强安全承诺。

9.4 与 Proof of Build 的关系

全链账本作为证据入口，可以展示某个项目的电路、部署、链上资金、可见代码版本和服务任务；但并不负责单方面判定“项目优秀”或“科研真实”。证据展示应与质量判断解耦。

10. Proof of Build：长期建设而非一次性发行

10.1 从“建设债”到开放协作

Proof of Build 的思想出发点是：**价格发现得太早，建设发生得太晚。** 一个项目在发行时获得资金、关注和首批参与者，同时也对社区承担持续交付的期待。市场参与能为建设争取时间，却不能代替建设。

TapeUP 拟将 PoB 从项目早期市场机制扩展为更长期的协作框架，以支持三类主要贡献：**Development（开发与维护）**、**Community（社区与公共物品）** 和 **Research（研究与实验复现）**。三种贡献的证据标准与价值评价方式不同，不应汇总成一个容易操纵的简单积分。

10.2 四本账：建设的共同语言

账本	追问	示例证据	常见误区
制造账 Build	做成什么，能否复现？	Release、构建哈希、电路 ID、测试、代码审查	把 Commit 数当质量
使用账 Usage	有多少独立用户真的使用？	去重调用、留存、真实外部依赖、付费记录	将机器人调用算增长
结算账 Settlement	钱从哪里来，付给谁？	付款证明、Grant、费用收支、奖励明细	将交易额算作收入
市场账 Market	资金与流动性如何运行？	Vault 余额、买入执行、滑点、流动性	把计划买盘说成已买入

10.3 不追求一开始就给建设打总分

我们的拟议路径是先提供可验证的事实看板与具体任务的验收结果。一次关键安全修复、一个被广泛复用的电路组件或一份可复现实验报告，其价值可能高于大量无效提交。未来若引入贡献声誉，我们将优先研究分场景、可解释、可追溯并可申诉的记录方式，不将所有行为强制折算为单一数字。

10.4 两类激励必须独立

维度	PoB Trading Participation	Proof of Build Contribution
衡量对象	用户订单、加速成交、参与规则	交付成果、维护服务、科研与社区工作
直接证据	订单执行哈希、余额、Code 触发	PR、Release、测试、研究、验收与服务结果
典型奖励	按现有机制分配的回购 $UP（拟）	Grant、Bounty、项目资助或贡献奖励（拟）
核心风险	刷量、互刷、MEV 与交易损失	低质量交付、归属争议和评审寻租
统计方式	可复算交易账目	分类型证据及独立验收

两类激励可以使用同一生态界面，却不能由于名称相同就共用一套未经验证的积分权重。

11. Build Ledger：GitHub、代码和电路贡献记录

11.1 面向开发者的建设履历

每个项目可选择绑定一个或多个 GitHub 仓库、电路 ID、DeWEB 部署及公开产品版本，形成一个可持续更新的 Build Ledger。仓库关联采用项目管理员授权、GitHub App 或签名声明等方式；记录每项绑定的有效期、来源和撤销历史。

公开数据不等于天然可信数据。 GitHub PR 被合并可证明仓库发生了合并，但不能保证代码不存在漏洞、贡献者一定独立，也不能证明代码真的在生产环境使用。

11.2 可记录的证据

贡献行为	一手记录	更强的验收证据
核心功能开发	PR、变更集、Issue 链接	合并 + CI + 发布 + 需求验收
Bug 与安全修复	Issue、修复 PR	重现测试、回归测试、风险复核
电路优化	电路/容器 ID、构建文件	输出等价性、可复现实验与指标
开源复用	依赖关系、第三方集成	独立项目使用、生产部署与引用
日常维护	Release、持续适配	响应时间、稳定性、审查质量
文档与开发者工具	教程、SDK、示例代码	独立开发者可按说明复现

Github Webhook 需要校验来源签名，并对删除、改写、force-push 和仓库迁移保留审计记录。高价值成果宜记录 commit SHA、release 标签、构建工具版本与内容哈希。身份绑定的撤销不能抹除已经发生的历史事实，但应更正归属标签。

11.3 不奖励低质量提交数量

我们的建设激励设计不以 Commit 或 Issue 数量直接发放奖励。建设任务应先明确需要解决的问题，再依据交付、同行审查、复现与实际采纳情况分配支持。关联账户大量提交低价值变更需纳入反刷量审核。

11.4 兼容现有开源文化

Build Ledger 不应将开源仓库纳入独占控制，亦不应使贡献作者因为被记录就失去代码版权或许可权。对开源资助要尊重仓库 License、第三方依赖许可证、贡献协议和研究成果署名惯例；对缺乏授权的私有代码只能保存必要的元数据承诺，而不能未经同意发布源代码。

12. Community Track：社区不是流量农场

12.1 社区建设的实际工作

持续开源项目依赖文档、翻译、测试、开发者支持、技术培训、工具维护、跨项目协作和治理讨论。这些贡献与写代码同样可能降低生态进入门槛。我们拟为非程序员建立正式、可核验的参与路径。

12.2 拟议任务化激励机制

项目或社区自治小组公开任务说明、交付期限、验收人和预算；贡献者提交可复核成果；经审查后产生付款与交付记录。持续运营类工作可采用周期性评估，评估响应质量、问题解决率和独立反馈，而不是简单计算推文数量或邀请人数。

12.3 社区治理与防作弊

推广曝光量与真实开发者转化、用户留存需分开观察。邀请返佣不应构成唯一社区经济逻辑；对重复内容、机器人转发、虚假 Workshop、关联账户互评和协作占坑设置明确禁止规则。项目应预留申诉、复审与证据更新入口，避免由单一管理员永久决定贡献者声誉。

13. Research Track：开放科研也是建设

13.1 为什么需要科研轨道

TapeOut 生态涉及电路、编译、逻辑门复用、计算模型、可验证计算和系统性能等前沿课题。研究往往难以用普通产品 KPI 立即衡量，却可能产生长期复用价值。我们拟通过科研轨道为研究者提供明确的任务渠道和可见的贡献记录，支持尚处于探索及复现阶段的工作。

13.2 研究资助类型

类型	交付要求	审查重点
研究探索 Grant	问题陈述、方法、进度与中间成果	研究设计与执行可信度
Open Bounty	明确的可检验技术目标	解决是否成立、性能是否可复现
Replication Grant	代码、数据、环境、重跑脚本	与原始结果的一致性及差异解释
Benchmark Prize	公开数据集、评测脚本、对照基线	可比性、统计方法与可重复性
Negative Results	完整失败实验及分析报告	研究过程是否严谨、是否有公共知识价值

13.3 评价研究而非包装论文

公开论文或预印本、DOI、测试向量、实验日志、代码和开源许可可以作为证据。论文引用数、社交热度以及演讲次数不能替代科研质量。关键实验应允许独立复现；对无法公开的商业数据采用摘要、第三方鉴证与范围受限的披露方式。

13.4 Research to Build

一个研究成果若随后演变为电路优化、开源库、标准提案或实际应用，Build Ledger 可在得到作者授权后建立引用与复用关系，但不自动把每次引用都换算成现金分润。这种贡献图谱用于透明归因、后续 Grant 决策和上游维护资助，而非向开源依赖强制征收费用。

14. Build Treasury：持续建设的资金协调层

14.1 资金来源与原则

Build Treasury 可由项目事前公开拨出的生态额度、经治理批准的协议收入预算、赞助或 Grant 支持。用户 PoB 托管本金不属于建设金库；用于节点服务的客户支付也不应被自动挪用。建设资金应有独立可核验的资产余额、拨款记录和未履行承诺。

14.2 四阶段任务机制

Proposal → Budget Approval → Delivery & Review → Settlement。每个任务应标记贡献类别、负责评审者、预算币种、里程碑、验收资料、知识产权要求、争议时限和付款触发条件。复杂科研允许合理的阶段性资助，不应把所有科研资助变成结果赌博。

14.3 里程碑式激励释放

项目可自愿使用 Build-to-Unlock 模型，让特定生态资助预算根据代码发布、独立安全审查、成功部署、真实使用或科研复现逐步释放。对客观链上事件优先使用合约事实；对主观质量评估保留公开评审、申诉与延时执行，不应声称能靠一段预言机代码“自动证明一切”。

14.4 可持续性的真正约束

每个预算周期应公开已实现收入、批准支出、待支付承诺和净结余。生态基金既不应永久依赖交易税，也不应在未有收入时承诺无法兑现的固定 APR。Grant 是一种投入公共品的预算选择，而非代币持有人天然可要求的分红权。

15. Builder Passport 与 Contribution Graph

长期可探索可携带的 Builder Passport，为开发者、研究者和社区成员自愿关联的跨项目成果提供公开履历。Passport 不等于实名身份，不强制把不同钱包归属于同一个人，也不以“信誉分”永久定义个人价值。

Contribution Graph 可以追踪电路复用、软件依赖、标准引用、科研复现和维护协作等**有出处的关系**。一个上游开源组件被多个独立项目复用，可能值得获得更多生态资助，但资助不应仅由下载量、Fork 数或自动统计的依赖数量决定。

我们拟优先建立可解释的证据链接，在抗女巫、身份授权、错误纠正和治理机制逐步完善后，再研究更复杂的声誉及公共品分配模型。

16. 验证技术路线：ZK 是工具，不是叙事中心

TapeUP 拟采用以下验证优先顺序：**链上确定性事实 → 公开源代码与构建复现 → 签名与第三方审查 → 可挑战的争议机制 → 必要时的密码学增强。**

ZK 属于长期研究方向，可用于匿名参与资格、特定隐私条件验证、复杂计算的正确性证明及聚合数据的选择性披露，不构成 MVP 的先决条件。我们仅在普通签名、链上事件或公开数据不足以满足需求，且证明成本可接受时，考虑采用零知识证明。

根本限制：ZK 可以证明一套给定输入和规则的计算关系成立，但如果最初输入来自项目方伪造，ZK 并不会自动把虚假数据变成真实商业使用量。NAND/LATCH 电路与 ZK 约束系统也不是直接可互换的技术对象。任何零知识功能的上线均应披露证明系统、可信设置或递归假设、验证合约、成本与审计状态。

17. 安全架构与市场完整性

17.1 智能合约安全

涉及用户资金的 Launch Factory、资产 Runtime/Adapter、PoB Vault、Execution Scheduler、Fee Splitter、Staking 与 Treasury，应当分别完成访问控制与威胁建模，并通过单元测试、模糊测试、状态不变量测试、独立审计和限额内测。特别关注重入、错误授权、余额重复记账、非法资产映射、恶意 DEX、时间操纵与合约升级。

17.2 市场与执行安全

公开计划买盘存在可预测执行、MEV 抢跑、价格冲击和薄池套利风险；加速规则存在关联账户循环触发、故意抢占池流动性、虚构积分的风险。可研究限价、最大滑点、可变执行窗口、批量撮合或受保护路由，但每项方案都需要评估成本、可用性与引入的中心化依赖。

17.3 全链和节点安全

RPC 的不同 URL 不等于不同运营者；多站点数据一致也不意味着上游源链已经不可逆。采用固定区块读取、源链最终性、分歧提示、可重放证明和争议历史。质押惩罚只有在错误能被公开客观裁定、允许争议与申诉时才可执行。

17.4 社区与科研激励安全

验证 GitHub Webhook 签名；对 PR、Release、CI 与构建身份建立来源链；防止关联账户互评、虚假引用、刷 Commit 和冒领成果。保留隐私与版权合规边界。研究评审应披露利益冲突，核心评审者不得利用非公开信息直接为自身项目分配预算。

17.5 发行与合规

不同辖区对代币销售、自动交易、推荐返佣、质押奖励、协议回购、资产托管及收益宣传可能适用不同规则。发行前需依据实际发行实体、服务地区、权利设计与营销方式取得法律意见，实施适当的地域限制、反滥用政策及用户风险披露。本蓝皮书不构成证券、法律或投资建议。

18. 治理：协议、金库与运营三权分离

我们拟建立三层治理结构：**Protocol Governance** 负责开放规范、接口与兼容性；**Treasury Governance** 负责预算、Grant 与支付监督；**Operations & Security** 负责紧急处置和服务运营。早期即使由同一团队承担相关工作，也需在权限模型中明确区分各项职责。

关键升级、手续费变化、资金接收地址调整与新增权限，应通过多签、时间锁、公告及历史审计日志管理。对用户已创建的 PoB 订单，影响其约定权益的经济参数原则上不溯及既往；紧急暂停应预设可恢复与退出路径，而不是由管理员任意挪动资金。

我们遵循公开提案流程推进标准化。TAP-20 是否被采纳为 TapeOut 正式标准，由相应外部流程决定；在获得正式采纳前，我们将持续使用“拟议 TAP-20”并披露申请状态。

19. 市场定位、参与者与应用场景

19.1 不与传统 Launchpad 简单等同

一般发行基础设施主要优化资产创建和初期流动性。TapeUP 的差异化设计尝试把 **ITO 电路交付锚点、拟议原生资产标准、按时间分布的买入执行、公开建设证据和节点服务** 放在同一个生命周期中。不同模块的技术成熟度各异，任何单一模块都不构成其他模块已完成的证明。

19.2 参与角色

角色	核心需求	提供的价值
项目开发者	规则透明的 Launch 工具	产品、代码、可验证电路
初期参与者	交易规则、退出权及资金安全	风险资本与市场反馈
开源维护者	成果被发现、资助和复用	代码、维护、安全更新
科研人员	透明研究资助与复现框架	算法、实验、技术知识

角色	核心需求	提供的价值
社区贡献者	可验收的公共协作任务	文档、教育、测试、运营
地铁站运营方	可计量的服务与收入	数据读取、核验与可用性

19.3 可验证的成功标准

在公开发行之外，更值得追踪的长期指标是有效交付、持续活跃的独立开发者、可复现科研成果、外部项目复用、真实付费服务，以及扣除成本后的可持续生态预算。PoB 订单数量和交易税是市场指标，不能替代这些建设指标。

20. 路线图与验收准则

20.1 阶段性计划目标

计划时间	阶段性目标	拟议验收准则
2026 年 10 月底	全链账本公开体验版	身份、页面、消息可核对源链记录并显示确认状态
2026 年 11 月底	TAP-20 首版规范、示例和申请进展	公开规范、测试向量、外部审议状态与差异说明
2026 年 12 月底	PoB 交易引擎测试版	即时订单、分期执行、Builder 加速、积分对账与失败恢复可重现
2027 年 1 月底	首批地铁站测试	电路资格、任务验证、贡献记录与收益结算流程可检查

上表列示我们此前提出的预计交付目标，时间安排将根据实际开发、安全审查及外部标准审议进度调整。**ITO → 自动资产发行**属于进一步整合的完整 Launch 方向，目前尚未确定独立交付日期。

20.2 拟议的产品化优先级

P0：明确资金与资产架构。 确认 ITO 权益、资产接口、资金托管、手续费及管理员权限；上线只读风险页面和可复核演示。
P1：打通一条完整受限发行测试链。 从项目配置、ITO 完成事件、资产初始化到 PoB 订单结算的端到端模拟，包括失败与退款。
P2：建立可审计运营数据。 接入地铁站服务结果、公开费用收支、可证明节点工作。
P3：启动 Build Ledger 试点。 GitHub 贡献证据、开源维护 Bounty、公开验收与小规模 Build Treasury。
P4：社区与科研扩展。 Research Track、Builder Passport、贡献关系图和适用的隐私证明。

20.3 核心评价指标

第一类是**安全和诚实指标**：资金守恒核对成功率、无法执行的订单占比、退款时效、审计问题关闭率、权限变更公开延迟。第二类是**真实采用指标**：独立开发者数、已复现有效电路数、有效项目交付、非刷量用户留存、第三方调用与服务实际付费。第三类是**贡献持续性指标**：合并且验证的关键 PR、维护任务

完成率、科研复现数、社区公共品被使用情况。第四类是**运营指标**：节点有效任务、单位验证成本、独立节点数量和运营盈亏。

不能将 TVL、交易量、代币市值、KOL 数量或社交曝光当作建设成效的唯一指标。

21. 风险因素与必要免责声明

技术风险：协议处于发展阶段，标准提案尚未获得官方认可，核心合约可能存在实现缺陷。跨链读取及节点验证依赖外部公链、RPC、合约升级与最终性假设。**资产与市场风险**：PoB 订单会在未来市场价格下成交，可能亏损；交易税、滑点和 Gas 可能降低实际所得；流动性可能枯竭；公开计划买盘可能遭到套利。**治理风险**：早期管理员、多签签署人与评审机构可能发生失误、串通或权限滥用。**经济风险**：协议服务收入不足时，回购、Grant 与节点奖励不可持续；$UP 的权利和发行资料仍待正式披露。**法律风险**：部分代币权益、营销、分发、托管、回购或质押安排可能受到限制；相关合规处理需在面向具体用户和辖区上线之前完成。

本蓝皮书由 TapeUP 项目团队发布，介绍产品方向、现有机制设计与拟议实现，**不是公开销售文件，不构成任何资产的投资推荐、价格预测、固定收益承诺或法律意见**。用户应依据发行时实际部署的合约、项目级风险披露与适用法律作出决定。我们负责本蓝皮书的版本维护与对外披露，并在正式发布、合约升级及经济参数确定时核对相关内容的一致性和准确性。

22. 结语：Launch 是建设承诺的起点

TapeUP 所追求的，不是为每个项目设计一条好看的价格曲线，而是把 Launch 的组织效率与 Build 的长期性真正连接起来。一个项目可以从晶体管和电路开始，被定义为有明确规则的资产，获得第一批市场参与者，再持续吸引开源开发者、研究者和社区协作者，形成可追溯的交付、使用和结算记录。

让建设有证据，让贡献有渠道，让规则可核对，让长期价值有机会来自真正的工作。

附录 A | 发行前披露状态与完整性要求

截至本版编制日期，以下事项尚待我们完成最终确定或公开披露，因此**本版不能直接作为代币公开募集文件**。我们将在相关发行或服务开放前提供与实际合约一致的细节；不适用的事项将明确标注，不以规划替代完成状态。

下表列示发行所需的披露范围及当前状态。“尚未披露”不表示相关事项已经确定或实施；所有数据均以正式披露为准。

项目	当前披露状态	发行或服务开放前的披露要求
发行主体与法律实体	尚未披露	注册实体、司法辖区、责任主体及服务条款
主网 / 合约地址	尚未披露	全部核心合约地址、Chain ID、源码与版本
ITO 具体定义	电路铸造与流片方向已提出	ITO 参与者权利、验收状态及失败处置

项目	当前披露状态	发行或服务开放前的披露要求
资产技术形态	拟议 TAP-20 提案	实际采用 TAP-20/ERC-20/包装方案及兼容测试
$UP 总供应和流通	尚未披露	供应、精度、发行网络、初始流通与销毁规则
$UP 分配与归属期	尚未披露	团队、投资者、生态、金库配比与解锁表
项目代币分配	尚未披露	ITO/LP/团队/Grant 等类别、锁仓和权限
交易税	1%–10% 为可配置范围	具体默认费率、税基、接收钱包、变更权限
PoB 托管与退款	机制方向已描述	Vault 资金控制权、订单权利、取消/退款/暂停
Builder Code 规则	20% 双向加速方向已描述	计算口径、顺序、次数、反刷与争议
回购与奖励	按有效积分占比分配拟议 $UP	收入来源、实际回购方法、频率和零收入处理
地铁站经济模型	电路质押、验证收益方向已描述	质押资产、结算币种、退出/惩罚/服务定价
安全审计	尚未披露完成证明	报告、问题整改、测试仓库、应急联系人
治理与升级	尚未披露	多签、时锁、权限、参数修改和应急流程
Launch 计划	已提出四期预计交付目标	发行日期、交易场所、LP 来源与风险披露

附录 B | 专业术语解释（Technical Glossary）

本术语表面向发行项目、普通参与者及技术审阅者，说明术语在 TapeUP 中的含义与边界。**拟议模块不等同于已部署协议**，行业通用定义也不代表 TapeUP 已完成相应实现。

A | TapeOut 与发行基础

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
TapeOut	以逻辑门、电路、容器及链上应用为基础的协议生态；TapeUP 基于该生态规划产品，不代表已获得 TapeOut 官方背书。
晶体管 / NAND / LATCH	晶体管为基础构造元素；NAND 为与非逻辑门；LATCH 用于保持状态。这里的电路概念不必然等同于传统芯片的物理制造。
流片 / Tape-out	传统芯片行业中指向制造提交芯片设计；在 TapeUP 的 ITO 场景中，具体链上构建、铸造及成功标准将在发行前披露，不默认等同于实体晶圆制造。
Circuit NFT（电路 NFT）	以 NFT 表示的电路资产及其链上所有权；拥有 NFT 不自动证明电路具有商业价值或收益权。
Container / ERC-6551	容器是与电路 NFT 相关联的智能合约账户，ERC-6551 是 NFT 绑定账户相关标准；具体接口与权限依实际部署为准。
DeWEB	TapeOut 生态中的去中心化网站访问及内容相关基础设施；应区分链上内容验证与前端网关便利性。

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
ITO（Initial Tape-Out）	TapeUP 对晶体管铸造、电路构建 / 铸造到触发 Launch 条件这一过程的称呼；参与权益及完成判据尚待我们最终确定和披露。
TAP / TAP-10	TAP 是 TapeOut 生态的技术提案流程；TAP-10 涉及 DeWEB 访问与消息等。处于 Draft 的提案不等于强制性的最终标准。
拟议 TAP-20	TapeUP 提出的电路 / 容器原生资产规范申请名称。截至本版核对日期，相关 PR 已关闭且未合并，尚未获采纳为正式标准。
ERC-20 / EVM	ERC-20 是常见可替代代币接口规范；EVM 为以太坊虚拟机兼容执行环境。新资产是否能被钱包和 DEX 使用取决于实际接口。
Launch Factory / ITO Gateway	TapeUP 拟议的发行编排合约/ITO 状态接入模块名称，属于拟议模块，不代表已部署代码。
TokenLog / Runtime / AssetAdapter	提案中的操作日志、决定资产有效状态的执行模块，以及对外提供兼容接口的适配层；三者的最终权限与实现待确认。
Wrapped Token / 包装资产	通过锁定底层资产并铸造兼容代币进行交易的方式；需证明底层锁定量与包装供应量守恒，并考虑赎回及托管风险。

B | PoB 与市场机制

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
PoB（Proof of Build）	“建设证明”理念；强调可核对的长期交付、使用及贡献。不同于具体的分期买入交易引擎。
PoB Trading Engine	TapeUP 提出的分期买入、Builder Code 和积分奖励机制，调整买方资金进入市场的节奏，不保证价格方向。
AMM（自动做市商）	通过流动性池和定价函数自动兑换资产的交易方式；实际价格受流动性、交易量与套利影响。
DEX（去中心化交易所）	依靠合约执行兑换的交易设施；资产需满足相应接口与路由条件方能实际交易。
LP / Liquidity	LP 常指流动性提供者或流动性份额；Liquidity 指市场可成交深度。资产发行并不自动产生足够流动性。
Slippage（滑点）	下单预期价格与最终实际成交价格的差异；在薄池或波动市场可能很大。
Gas	执行链上交易所需的网络手续费，可能导致小额分期订单不具成本效益。
MEV	交易排序、插入或抢跑等机会带来的可提取价值；固定、可预测的分期买单更需要执行安全设计。
Vault（资金托管合约）	按订单规则保管尚未买入的用户预算的合约；资金所有权、授权使用范围与退款规则必须具体写明。
Scheduler（执行调度器）	决定分期订单何时可执行、由谁触发与失败如何重试的模块；不自动保证所有订单都能成功成交。

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
Builder Code	参与者填写的协作识别码，PoB 机制设计中用于触发双向买入加速；不等于真实开发者贡献凭证。
买盘蓄水池 / Scheduled Budget	订单中尚未成交、用于未来买入的预算；是负债或受限资金，不是协议营业收入，也不是已完成买盘。
Nullifier / 防重复证明	密码学设计中用于避免同一资格重复使用的标识；它通常不能单独阻止一个人创建多个资格身份。
Buyback / 回购	协议使用符合披露规则的资金在市场购买指定代币的操作；不等于持续托底或保障收益。
Fee Splitter / 交易税	将实际收到的手续费或税收依明示规则拆分的合约机制；税基、顺序、费率和受益地址均须披露。
Tokenomics / 代币经济模型	代币供应、分配、流通、归属期、功能和资金流的完整安排；不能由单一税率或奖励算法替代。
$UP	TapeUP 在 PoB 机制中拟用于回购奖励的代币记号；发行状态、总量、合约、权利及分配尚待我们正式披露。

C | 开发、科研和社区建设

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
Build Ledger（建设账本）	拟议的可追溯成果索引，关联仓库、提交、软件发布、电路、验收与资金结算；不是简单 GitHub 活跃榜。
Build Treasury（建设金库）	拟议的专用建设资助资金池，按公开预算支出于开发、科研、维护和社区建设；与 PoB 托管本金隔离。
Grant / Bounty	Grant 为资助金，通常支持研究或建设过程；Bounty 为针对明确任务或成果的赏金，验收要求应预先公开。
Build-to-Unlock	将特定建设预算的分期释放与明确里程碑挂钩的可选机制，不应擅自限制普通用户提款权。
Builder Passport	拟议的建设成果履历，链接可核对的贡献历史；不是强制实名系统或永久不可申诉的信誉分。
Contribution Graph	拟议的跨项目引用和协作关系图，用于识别复用和贡献关联，不应仅凭引用次数自动分润。
GitHub / Repository	GitHub 是常见代码托管协作平台；Repository 即代码仓库，显示活动并不直接证明软件安全或商业采用。
Commit / Commit SHA	Commit 是版本提交；Commit SHA 是对特定提交内容的标识，能定位版本但不衡量贡献价值。
PR / Issue	Pull Request（拉取请求）用于提出代码变更及评审；Issue 是问题或任务记录。PR 被合并不等于必然高质量。

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
CI / Release	持续集成（CI）自动测试代码；Release 是正式发布版本。可靠成果通常还需实际运行、复现和第三方验收。
Webhook	外部平台向服务端自动发送事件的机制；接收方应校验签名、防重放并保存来源记录。
Research Track / Replication	科研建设轨道与研究复现工作：关注方法、数据、可重复实验和知识价值，不能只按照论文数量排名。
DOI / Benchmark	DOI 是数字对象永久标识符；Benchmark 是可比的基准测试，结果需说明测试环境、输入和重复方法。

D | 节点、安全、治理与验证

术语	解释及在 TapeUP 中的边界
Metro Station（地铁站）	TapeUP 规划的多链读取、数据核验与服务任务节点；并非真实城市交通设施。
Staking / Slashing	质押用于提供资格或经济约束；Slashing 指预先约定的惩罚扣罚，应具备客观证据、申诉和明确执行规则。
SLA	Service Level Agreement（服务等级协议），约定节点响应时间、可用率及服务质量的衡量方式。
RPC / Indexer	RPC 是客户端查询链状态的接口；Indexer 为便于检索整理链上数据的索引服务。便利查询不取代源链真实状态。
Finality / Reorg	最终性表示区块交易被逆转的可能性下降到约定门槛；Reorg 是链重组，不同链的确认策略不同。
Hash / configHash / Nonce	哈希为数据指纹；configHash 绑定项目配置版本；Nonce 常用于保证操作顺序及防止签名重放。
On-chain / Off-chain	On-chain 为链上写入与执行；Off-chain 为链下计算或存储。链下产生的证据必须明确验证方式。
Multi-sig / Timelock	多签需要多个授权方共同批准；时间锁让敏感操作延迟执行并接受公开观察。
ZK（零知识证明）	在不公开全部私密输入的前提下证明某种计算关系成立的密码学工具；不能自动判断外部输入是否真实。
APR / TVL / KPI	APR 为年化收益率、TVL 为锁定资产总价值、KPI 为关键绩效指标；三者都不等于项目长期价值或确定收益。
Sybil Attack / 女巫攻击	同一控制者创建多个身份以重复获取资格或操纵评价的行为；钱包数量不等于真实人数。
Audit / Independent Review	审计指对代码、安全或财务的系统性审查；只有独立第三方完成并公开范围与发现时，才能称为已通过相应审计。
Governance / Protocol Upgrade	治理是决策和授权流程；协议升级可能改变合约逻辑，必须披露权限、程序和对既有权益的影响。

附录 C | 资料与技术依据

本蓝皮书以 TapeUP 团队的产品设计与机制文件为基础，并参考相关外部技术提案说明标准状态及核验边界。外部技术状态的核对基准日期为 2026 年 10 月 11 日。

- TapeUP 团队编制的《TapeUP：蓝皮书（草稿）》（Google Docs），作为产品主线、阶段性交付规划及概念定位的基础文件。
- TapeUP 团队编制的《PoB 交易引擎：让买盘成为持续共建的力量》（四页 PDF），说明交易参数、Builder Code 及 $UP 回购奖励机制。
- TAP-20 提案 Issue #21 与 PR #23：截至上述核对日期，PR 已关闭且未合并，本蓝皮书据此使用“拟议 TAP-20”称呼。
- TAP-10 Draft：用于说明 DeWEB 访问与源链读取的技术假设。

长期开发、科研与社区建设框架属于 TapeUP 的拟议扩展方向，仍需经过开发、测试及适用的治理流程，不代表相关模块已完成部署。

附录 D | PoB 情景实验的可复现假设

本实验用于**解释参数引起的资金时间差异**，不构成项目实际价格预测。以 100 单位相同购买预算作为对照，模拟 180 天。所有模型面对同一条外部市场扰动序列。交易税、手续费、流动性反馈、滑点、策略性卖出、失败执行、自动加速及真实 AMM 储备均未纳入。

项目	假设
观察时段	发行日 t=0 至 t=180，共 181 个观察点
模型	即时 100%；60%+14 天；30%+25 天；20%+90 天
总预算	各模型 100 单位，且假设全部成功执行
价格代理	I(t)=exp(Σ[g_s+ε_s+0.0015×buy(s)])
共同扰动	固定随机种子 139，日标准差 0.003，t=0 的扰动置零
压力情景 g	t=0—14 每日 −0.012；15—64 每日 −0.0032；65—180 每日 −0.001
恢复情景 g	t=0—15 每日 −0.008；16—104 每日 +0.003；105—180 每日 +0.0006

模型刻意保持一套线性对数冲击模型，便于分离预算安排的数学效应；真实市场不会遵守上述参数。因此不应使用图形推导“减少下跌概率”“保护资产价格”或“某档交易参数更安全”等结论。

正式运行后，我们拟以真实计划及执行买单、订单取消与退款、平均滑点、Gas 成本、DEX 深度、实际参与者数量、开发者交付及真实服务收入等指标检验模型与机制表现。

可复核实现：配套 Python 模拟脚本位于交付附件 pob_scenario_model.py，可重复生成图表。